

Regulación Eléctrica Peruana



Octubre de 2010
Alberto Muñante Aquije

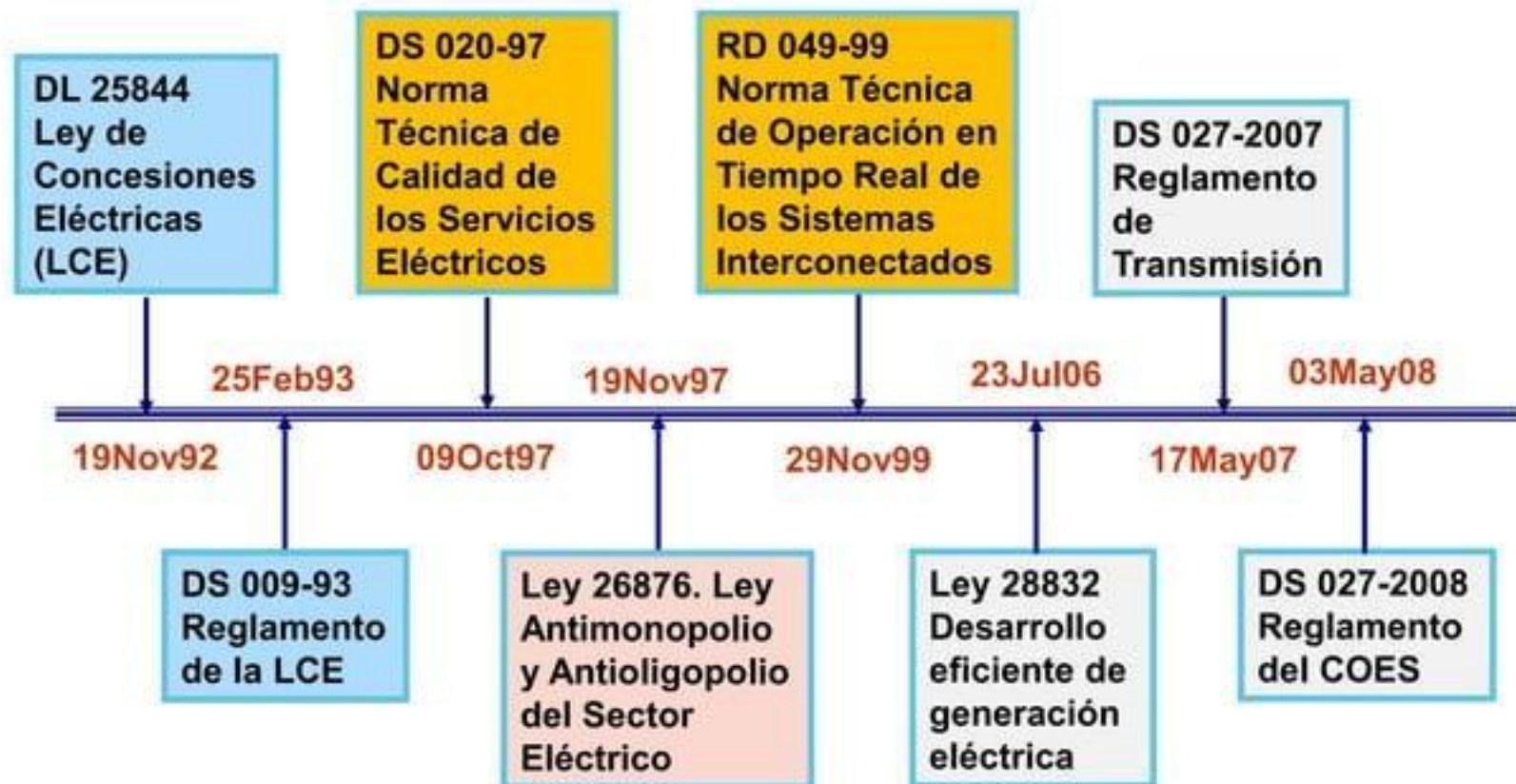
- ☐ Regulación General de la Industria Eléctrica
- ☐ Regulación de la Generación
- ☐ Regulación de la Transmisión
- ☐ Regulación de la Distribución

- ☒ Regulación General de la Industria Eléctrica
- ☐ Regulación de la Generación
- ☐ Regulación de la Transmisión
- ☐ Regulación de la Distribución

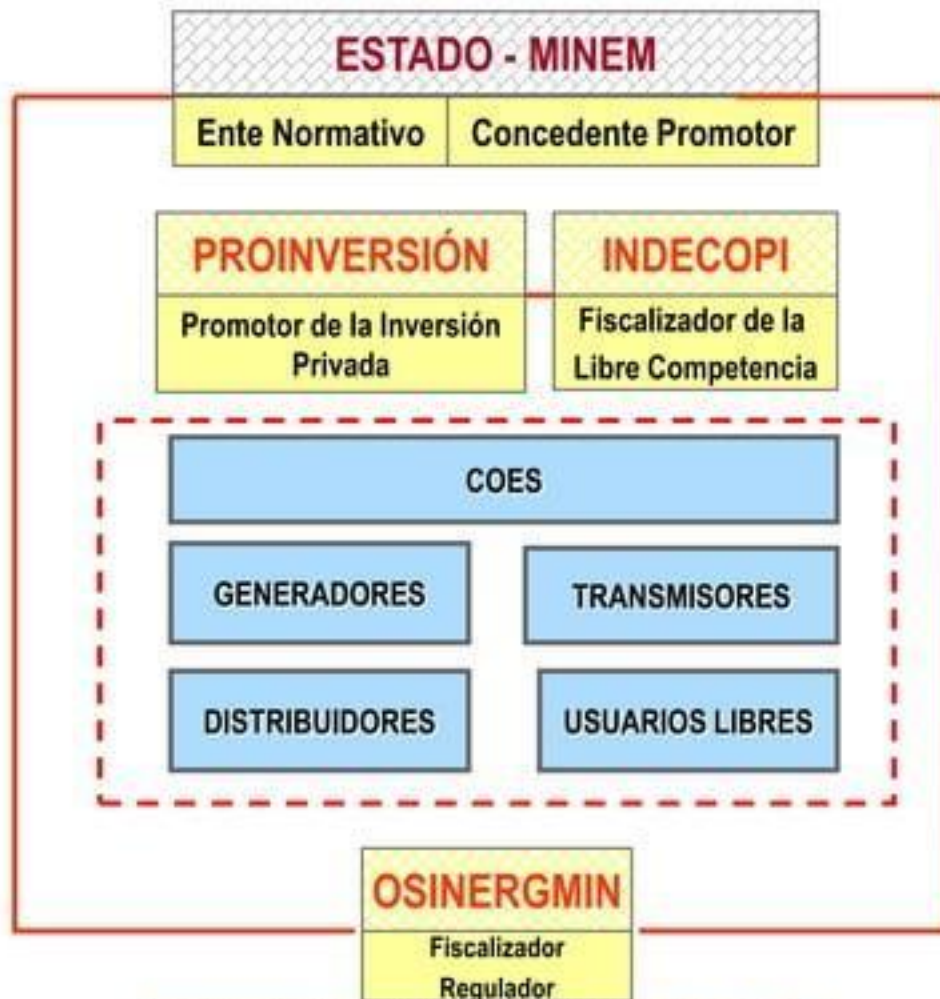
	Tema
●	Promoción de la Inversión Privada
●	Marco Regulatorio del Ministerio de Energía y Minas
●	Marco General Regulatorio del Subsector Electricidad
●	Normas Técnicas de los Servicios Eléctricos
●	Normas de Procedimientos
●	Servidumbres, Seguridad y Medio Ambiente
●	Normas Técnicas Rurales
●	Manuales y Guías (Cumplimiento facultativo)

Regulación General de la Industria Eléctrica

Principales Normas de la Transmisión



- Eliminación del monopolio del Estado y las empresas se desintegran vertical y horizontalmente, quedando separada la industria en tres actividades: generación, transmisión y distribución.
- Fomento de la participación del sector privado, instrumentado a través de concesiones o autorizaciones otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas, necesarios para operar en cualquiera de las tres actividades del sector.
- Se introduce los conceptos de competencia y eficiencia.
- Segmentación de dos tipos de clientes en función de su demanda por capacidad, siendo:
 - Clientes “regulados” todos aquellos con consumos menores a 200 kW de demanda de potencia (Servicio Público de Electricidad);
 - Clientes “libres” aquellos cuya demanda es mayor o igual a 2500 kW;
 - Los clientes cuya demanda se encuentra entre ambos valores, tienen derecho a elegir su condición de cliente.



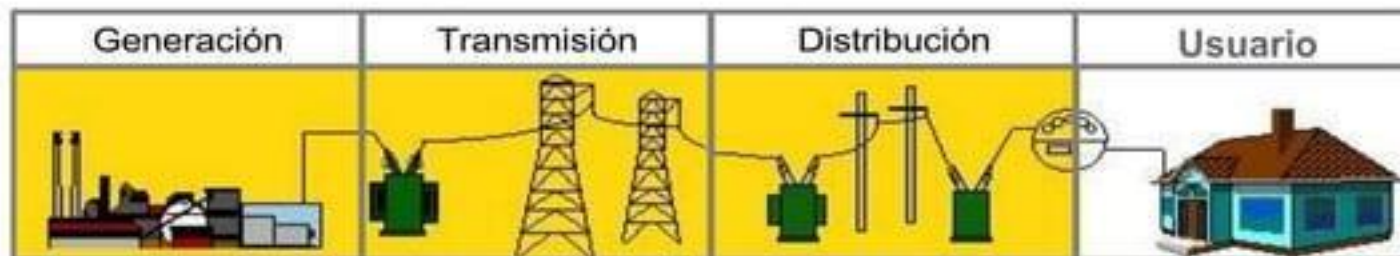
Regulación General de la Industria Eléctrica

Interrelaciones en el sector eléctrico



Regulación General de la Industria Eléctrica

Características de los Agentes del sector eléctrico



GENERACIÓN

- Competencia
- Usuarios libres: Precios acordados libremente
- Usuarios regulados: Subasta pública o contratos a precios regulados

TRANSMISIÓN

- Monopolio del servicio
- Competencia para otorgar concesiones (licitaciones públicas)
- Libre acceso a las redes
- Tarifas de transmisión reguladas

DISTRIBUCIÓN

- Monopolio del servicio
- Libre acceso a las redes
- Tarifas de distribución reguladas

USUARIOS

- Regulados: Tarifas reguladas
- Usuarios Libres Opcional (mayores a 0.2 MW y menor a 2.5 MW)
- Usuario Libre (mayores a 2.5 MW) libre negociación de Precios
- Grandes Usuarios (usuarios libres mayores a 10 MW): mercado de corto plazo

PRECIOS	USUARIOS LIBRES	USUARIOS DE SERVICIO PUBLICO
GENERACIÓN Costo Marginal	Negociación	Regulado (+/- 10% Clientes Libres) Se incluye contrato de subastas
TRANSMISIÓN Costos eficiente, Oferta licitaciones, contratos privados	Regulado/ Negociación	Regulado
DISTRIBUCIÓN Costos eficientes, contratos privados	Regulado/ Negociación	Regulado

- ❑ Régimen de libertad de precios para los suministros que puede efectuarse en condiciones de competencia; y
- ❑ Sistema de precios regulados que refleja los costos marginales de suministro y estructurados de modo que promuevan costos de eficiencia en los suministros que no se establece competencia

En el sector eléctrico están sujetos a regulación de precios:

- ❑ Las transferencias de potencia y energía entre generadores, los que serán determinados por el COES, de acuerdo a lo establecido en el artículo 14° de la Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica
- ❑ Los retiros de potencia y energía en el COES que efectúen los Distribuidores y Usuarios Libres, los mismos que serán determinados de acuerdo a lo establecido en el artículo 14° de la Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica
- ❑ Las tarifas y compensaciones de Sistemas de Transmisión y Distribución
- ❑ Las ventas de energía de generadores a concesionarios de distribución destinadas al Servicio Público de Electricidad; excepto cuando se hayan efectuado Licitaciones destinadas a atender dicho Servicio, conforme a la Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica
- ❑ Las ventas a usuarios de Servicio Público de Electricidad



REP

Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos



Es de aplicación imperativa para el suministro de servicios relacionados con la Generación, Transmisión y Distribución de electricidad sujetos a regulación de precios y a Clientes Libres en aquellas partes que no hayan acordado o pactado en contrario.

Parámetros de Control

- Calidad del Producto (Generadores): Tensión, Frecuencia, Perturbaciones
- Calidad del suministro (Generadores + Transmisores): Interrupciones, y rechazos de carga por mínima frecuencia y por mínima tensión

Tolerancias por semestre Interrupciones

Cientes en	N° de Interrupciones por cliente (N')	Duración total ponderada por cliente (D')
Alta Tensión (>100 kV)	2	4 horas
Media Tensión (>30 kV y <100 kV)	4	7 horas
Baja Tensión (<30 kV)	6	10 horas

Factores de ponderación Interrupciones

Número Interrupciones x Cliente/Semestre (N).		Duración Ponderada Interrupciones x Cliente (D)	
Programadas por mantenimiento:	1,0	Programadas por mantenimiento:	0,50
Programadas por expansión o reforzamiento:	0,5	Programadas por expansión o reforzamiento:	0,25
Exoneradas	0,0	Otras:	1,00
		Exoneradas	0,00

Compensación económica por interrupción de suministros

Finalizado el Semestre, el Suministrador responsable en un punto de entrega, debe calcular las compensaciones de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$C = e * ENS * E$$

Para interrupciones < 34 horas continuas	Para interrupciones > 34 horas continuas
$C = e \left[\frac{ERS}{NHS - \sum di} \right] D \left[1 + \left(\frac{N - N'}{N'} \right) + \left(\frac{D - D'}{D'} \right) \right]$	$C = e \left[\frac{ERS}{NHS - \sum di} \right] D \left[1 + \left(\frac{N - N'}{N'} \right) + \left(\frac{24 - D'}{D'} \right) + 1/3 * \left(\frac{D - D'}{D'} \right) \right]$

C: Compensación total del semestre

e: Compensación unitaria = 0.35 US\$/KWh

ERS: Energía semestral Registrada

$\sum di$: Número de horas de interrupción.

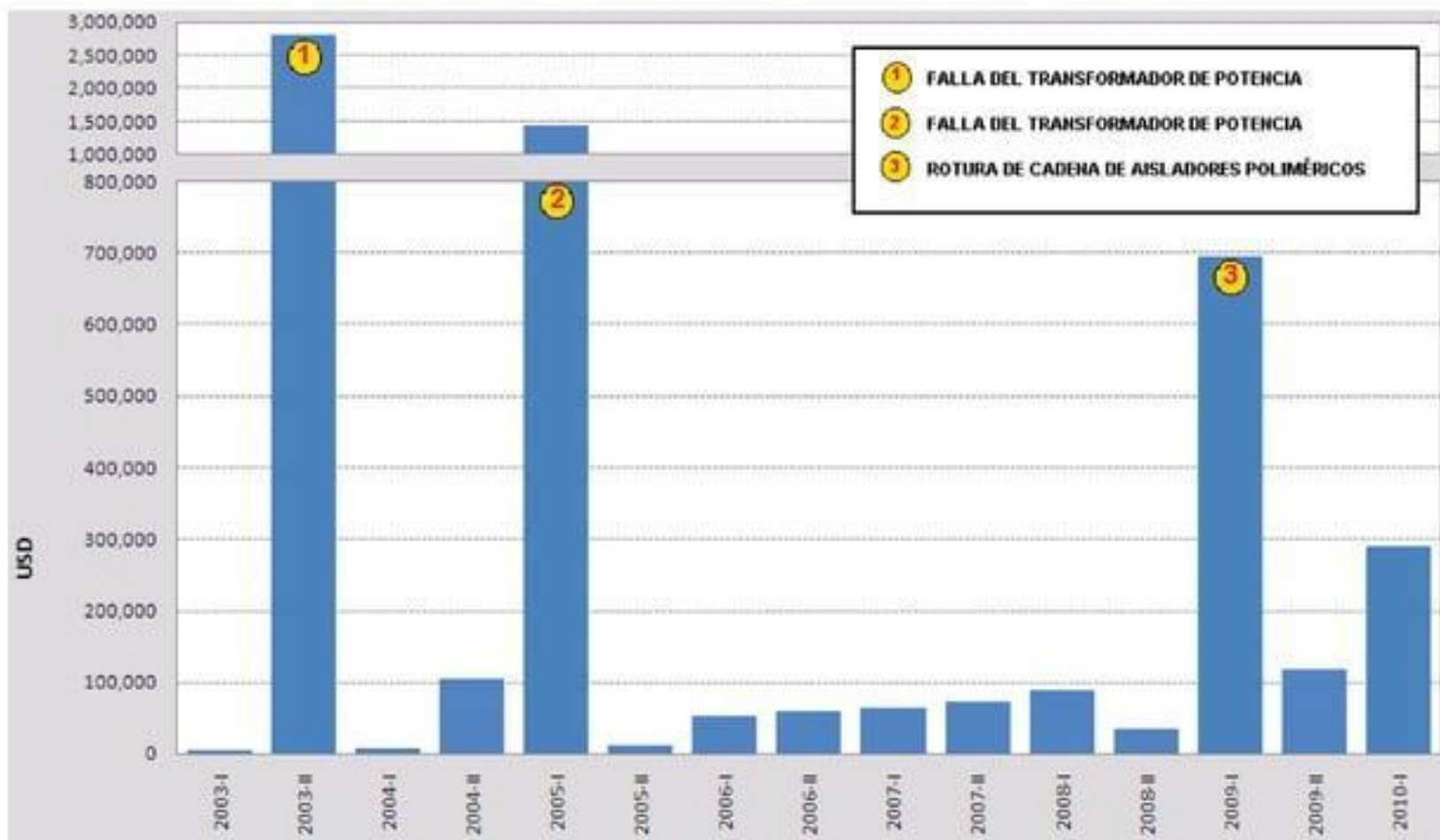
NHS: Número de horas en el semestre.

D: Duración ponderada total de las interrupciones.

N: Número ponderado de interrupciones del semestre.

$[1 + (N - N')/N' + (D - D')/D']$: Factor de proporcionalidad por trasgresión a las tolerancias

Evolución de Compensaciones Semestrales NTCSE Interrupciones de Suministro - Período 2003-2010



NORMA TÉCNICA PARA LA COORDINACIÓN DE LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS INTERCONECTADOS

- Establece las responsabilidades de los integrantes del sistema y del coordinador para la coordinación de la operación y tiempo real del sistema.
- Criterios de operación en estado normal, alerta, emergencia y recuperación del sistema.
- Criterios de racionamiento en caso de déficit de oferta y de rechazo de carga para salvaguardar la estabilidad del sistema.
- En general, los integrantes del sistema deben operar sus equipos siguiendo el programa de operación o su reprogramación, en coordinación con el COES.

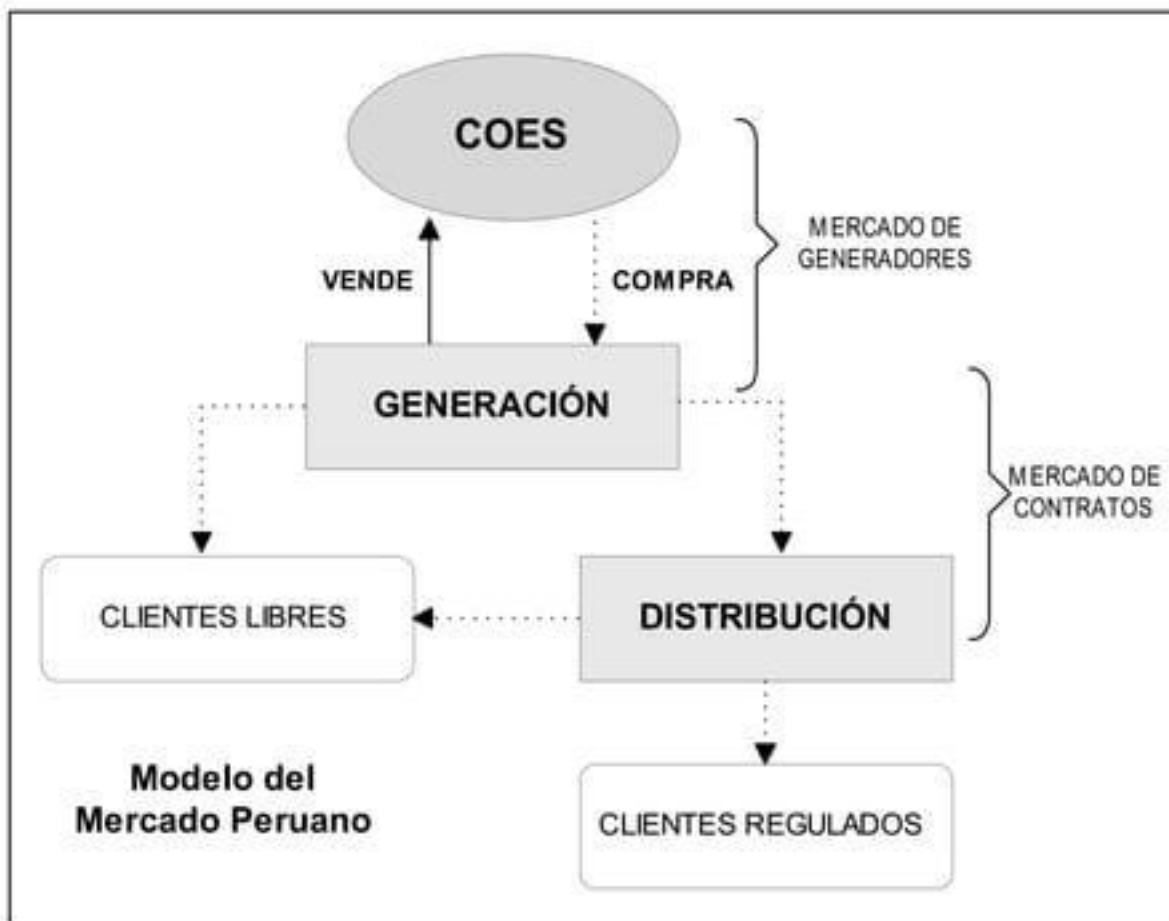


- ☐ Regulación General de la Industria Eléctrica
- ☒ Regulación de la Generación
- ☐ Regulación de la Transmisión
- ☐ Regulación de la Distribución



- ❑ Las tarifas de generación para el abastecimiento del Servicio Público son reguladas sobre la base de una estimación de los costos marginales esperados en el sistema y el precio obtenido de las licitaciones de suministro de electricidad.
- ❑ Las empresa de generación pueden acordar precios con los clientes libres mediante contratos.
- ❑ Se establece un sistema de transferencias de potencia y energía entre generadores que sirven para liquidar las diferencias entre lo contratado y lo efectivamente producido por los generadores.
- ❑ Las transferencias de energía se calculan valorizando las mismas al costo marginal de corto plazo. Este sistema de transferencias es administrado (regulado) por el COES.

Regulación de la Generación Modelo del Mercado



Regulación de la Generación Mercado Libre y Regulado



CLIENTES

Libre

Regulado

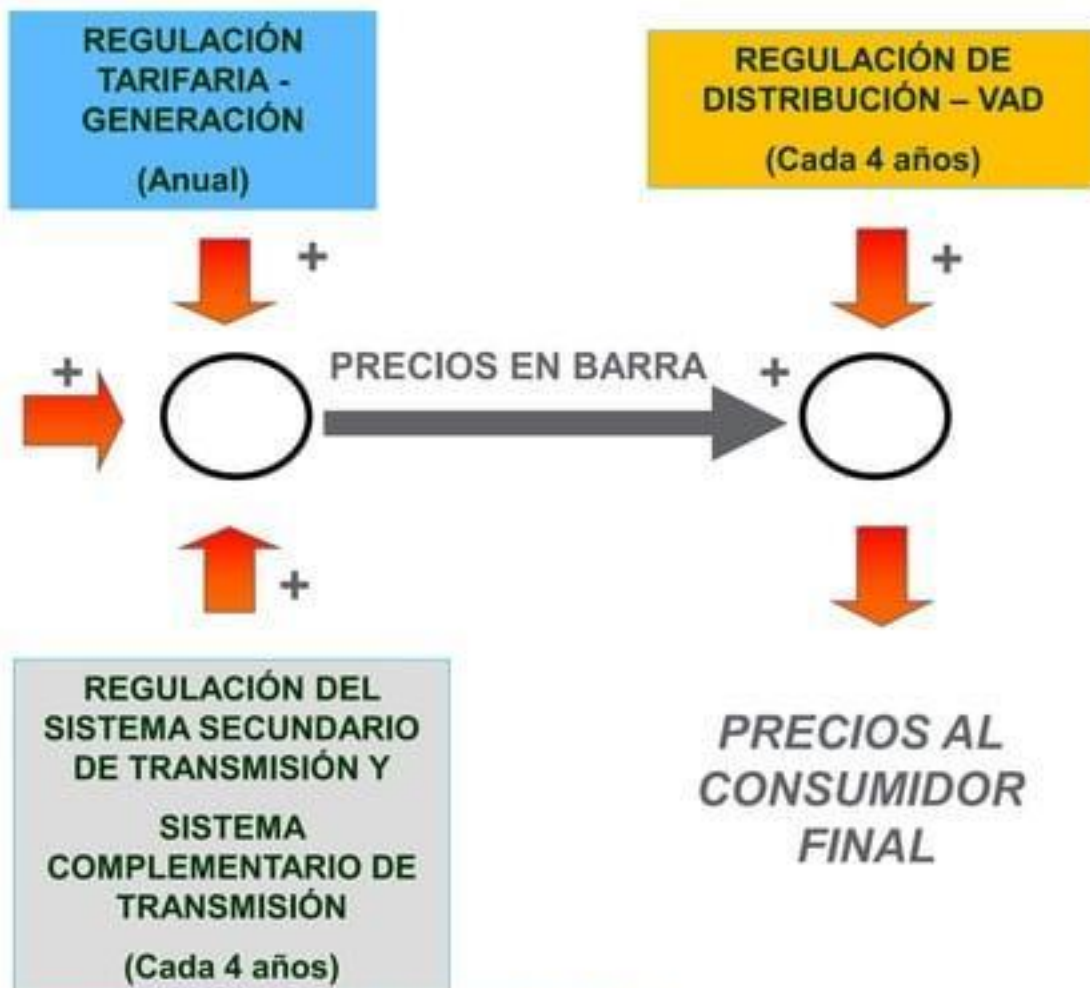


Mayores de 2500 kW

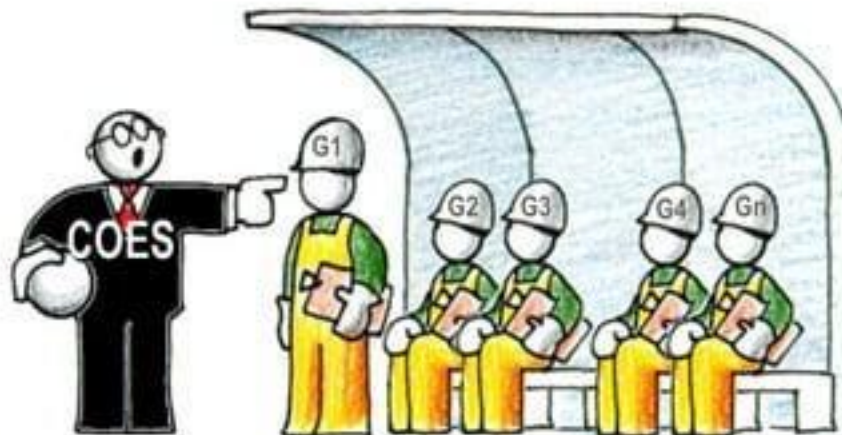
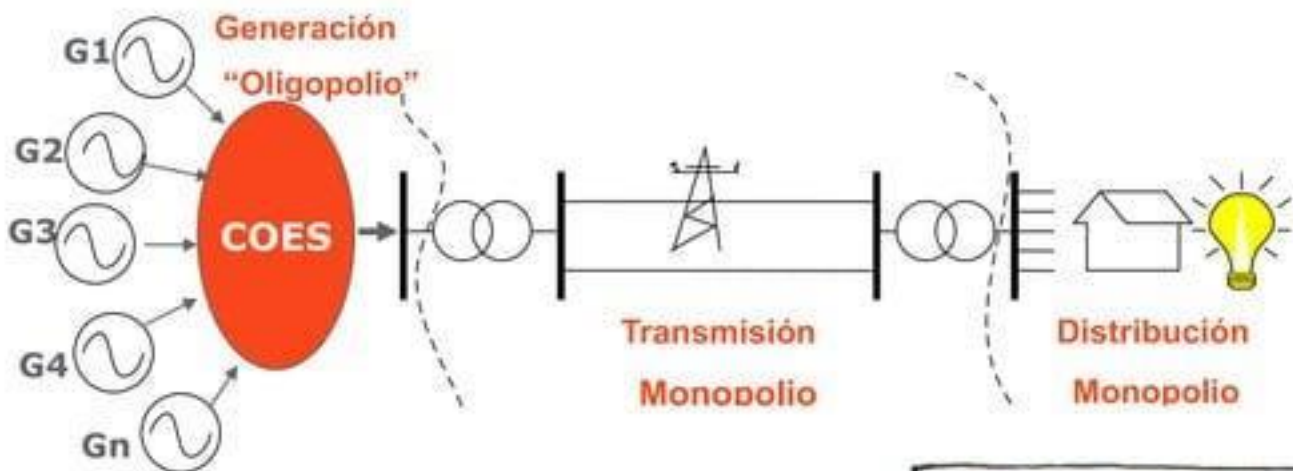


Menores de 200 kW

Regulación de la Generación Precios en el Mercado Regulado



Regulación de la Generación Mercado de Corto Plazo entre Generadores



- ☐ Regulación General de la Industria Eléctrica
- ☐ Regulación de la Generación
- ☒ Regulación de la Transmisión
- ☐ Regulación de la Distribución

- ❑ Las instalaciones de transmisión permiten el intercambio y la libre comercialización de electricidad entre generadores y consumidores, tanto en el mercado de corto plazo como a través de contratos.
- ❑ Permiten entregar electricidad desde una central de generación hasta el sistema interconectado, y transferirla de ahí hacia el distribuidor o usuario final.
- ❑ Los sistemas de transmisión son de acceso abierto.
- ❑ Las tarifas de transmisión son reguladas.
- ❑ Los transmisores no puede comercializar energía.
- ❑ Los generadores no pueden efectuar actividades de transmisión en el Sistema Principal de Transmisión, salvo actos de concentración que no dañen o restrinjan la competencia en el mercado.
- ❑ Los transmisores pueden suscribir contratos privados de transmisión con generadores y consumidores.
- ❑ Las ampliaciones en los sistemas de transmisión, principalmente se dan por requerimientos de los generadores y usuarios libres, quienes deben asumir los costos de las ampliaciones y las compensaciones por su uso.

Antes de la Ley 28832	Ley 28832
Ausencia de planificación centralizada, se producen congestión de las redes	Planificación centralizada de la red troncal
Clasificación: Sistema Principal y Sistema Secundario de transmisión	Clasificación: Sistemas Garantizados y Sistema Complementaria de transmisión.
Todas las redes son reguladas.	Desarrollo de las redes de transmisión por acuerdo de partes.
Tarifas reguladas de acuerdo a un Sistema Económicamente Adaptado (SEA) y Valor Nuevo de Reemplazo del SEA.	Tarifas resultados de licitaciones públicas y/o acuerdos de partes.
Revisión periódica de responsabilidad del pago por el uso de las redes.	Estabilidad en el pago por el uso de las redes
Falta de inversiones oportunas en transmisión, que fue resuelto mediante contratos BOOT y RAG	Inversiones en Sistemas Garantizados de Transmisión bajo convocatorias públicas o por acuerdos de parte

- ❑ BOOT : Build, Own, Operate, Transfer.
- ❑ RAG: Remuneración Anual Garantizada

Ley 28832

23 Julio 2006

Se paga con la valorización de las instalaciones existentes a la tarifa vigente



Se paga según se efectúen inversiones previamente planificadas y aprobadas



Regulación de la Transmisión

Pirámide Jerárquica del Nuevo Marco Regulatorio de la Transmisión



Regulación de la Transmisión

Proceso de Fijación de Tarifas y Compensaciones en el Sistema de Transmisión



El OSINERGMIN, como entidad reguladora, establece los cronogramas, criterios y metodologías para determinar las tarifas y compensaciones de los Sistemas de Transmisión. Para ello ha establecido dos Procesos Regulatorios:

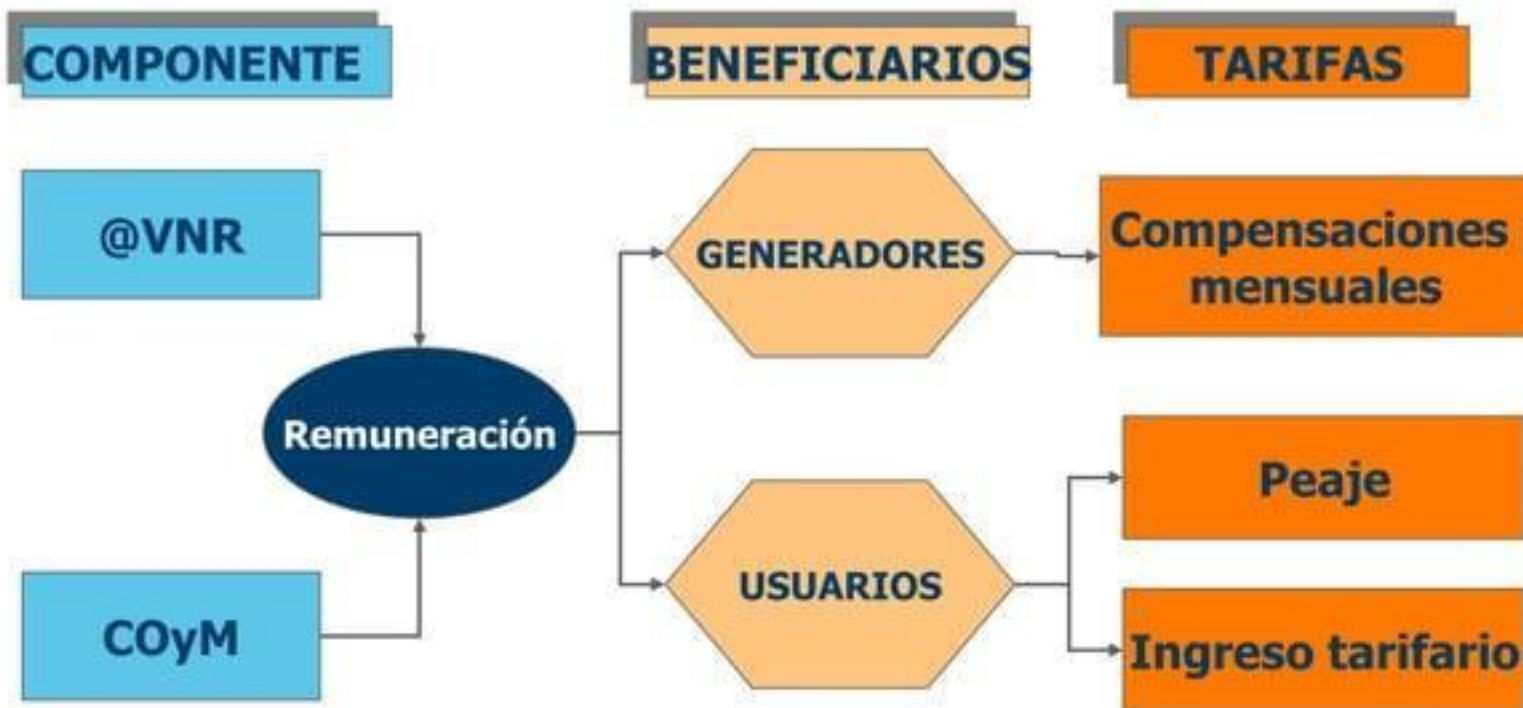
1. Proceso de Fijación de Tarifas en Barras:

Este proceso se realiza cada año, y se regulan:

- Tarifas de Generación Eléctrica: Precio de Potencia y Precio de Energía a nivel Generación.
- Tarifas del Sistema Principal de Transmisión.

2. Proceso de Fijación de Tarifas y Compensaciones del Sistema Secundario y Sistema Complementario de Transmisión:

Este proceso se realiza cada 4 años.



- Periodo de recuperación: 30 años
- Tasa de Actualización: La establecida en los Contratos o el Art. 79° LCE (12%).
- Periodo de regulación: Principal y Garantizado de Transmisión cada año.
- Periodo de regulación: Secundario y Complementario de Transmisión cada 4 años

Sistema Principal de Transmisión

- $\text{Ingresos} = \text{Costo Total de Transmisión} = a\text{VNR} + \text{COyM}$
- El VNR se determina con los módulos establecidos por el OSINERGMIN
- El COyM se determina en base a un análisis de cada empresa de los costos eficientes de administración, operación y mantenimiento.
- La configuración del sistema de transmisión a valorizar corresponde a un Sistema Económicamente Adaptado.

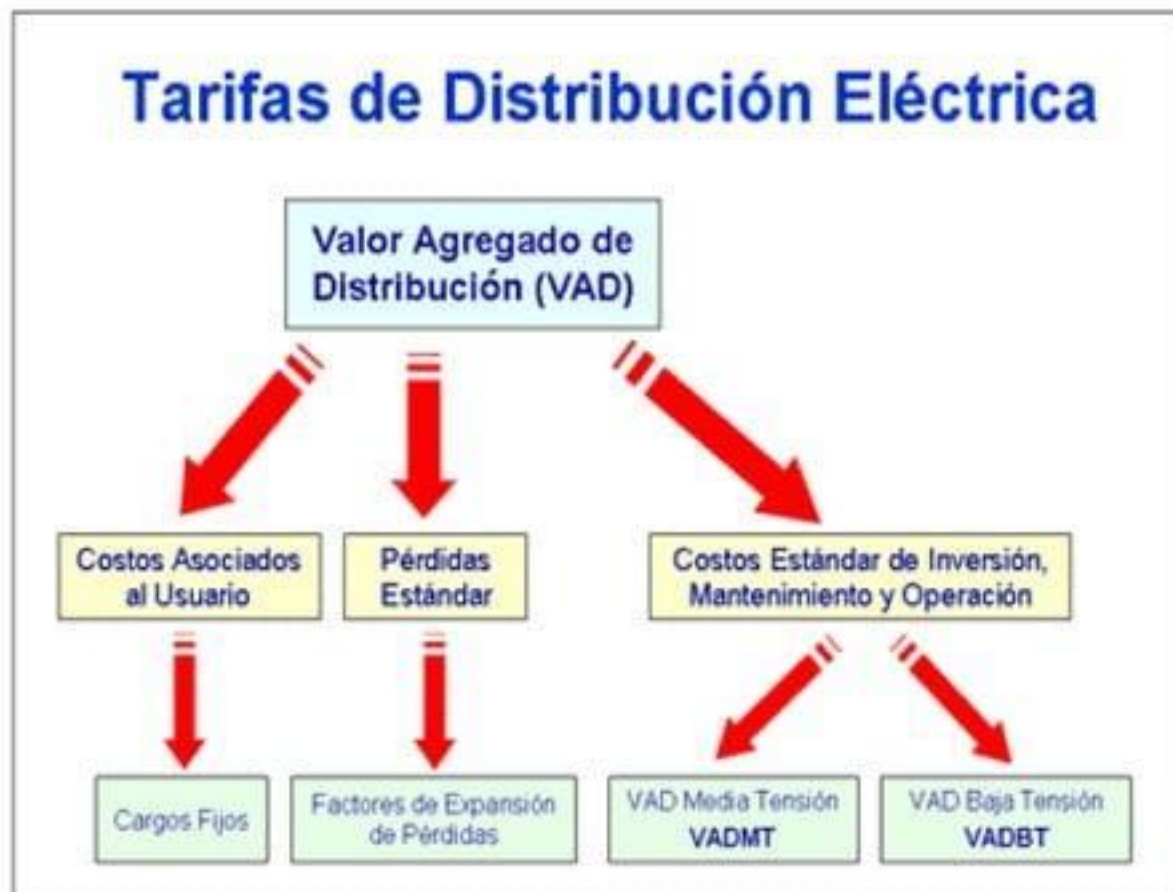
Sistema Garantizado de Transmisión

- $\text{Ingresos} = \text{Base Tarifaria} = a(\text{Inversión}) + \text{COyM}$
- El valor de Inversión y el COyM son el resultado de la oferta del concesionario como parte del concurso de licitación pública.
- La configuración del sistema de transmisión a regular corresponde al establecido en el Contrato de Concesión.

- ☐ Regulación General de la Industria Eléctrica
- ☐ Regulación de la Generación
- ☐ Regulación de la Transmisión
- ☒ Regulación de la Distribución

- OSINERGMIN, es el encargado de calcularlo.
- La metodología está descrita en el Art. 64 LCE.
- VAD, es el monto destinado a cubrir los servicios prestados de:
 - Costos asociados al Usuario, denominados Cargos fijos y cubren los costos eficientes para el desarrollo de esta actividad.
 - Pérdidas estándar en la distribución de la electricidad, inherentes al uso de las instalaciones y al mantenimiento de las mismas.
 - Costos estándar de inversión, mantenimiento y operación, se reconoce a través del VADMT y VADBT.

Tarifas de Distribución Eléctrica



Proceso de determinación de las Tarifas



VNR: Valor Nuevo de Reemplazo
TIR: Tasa Interna de Retorno

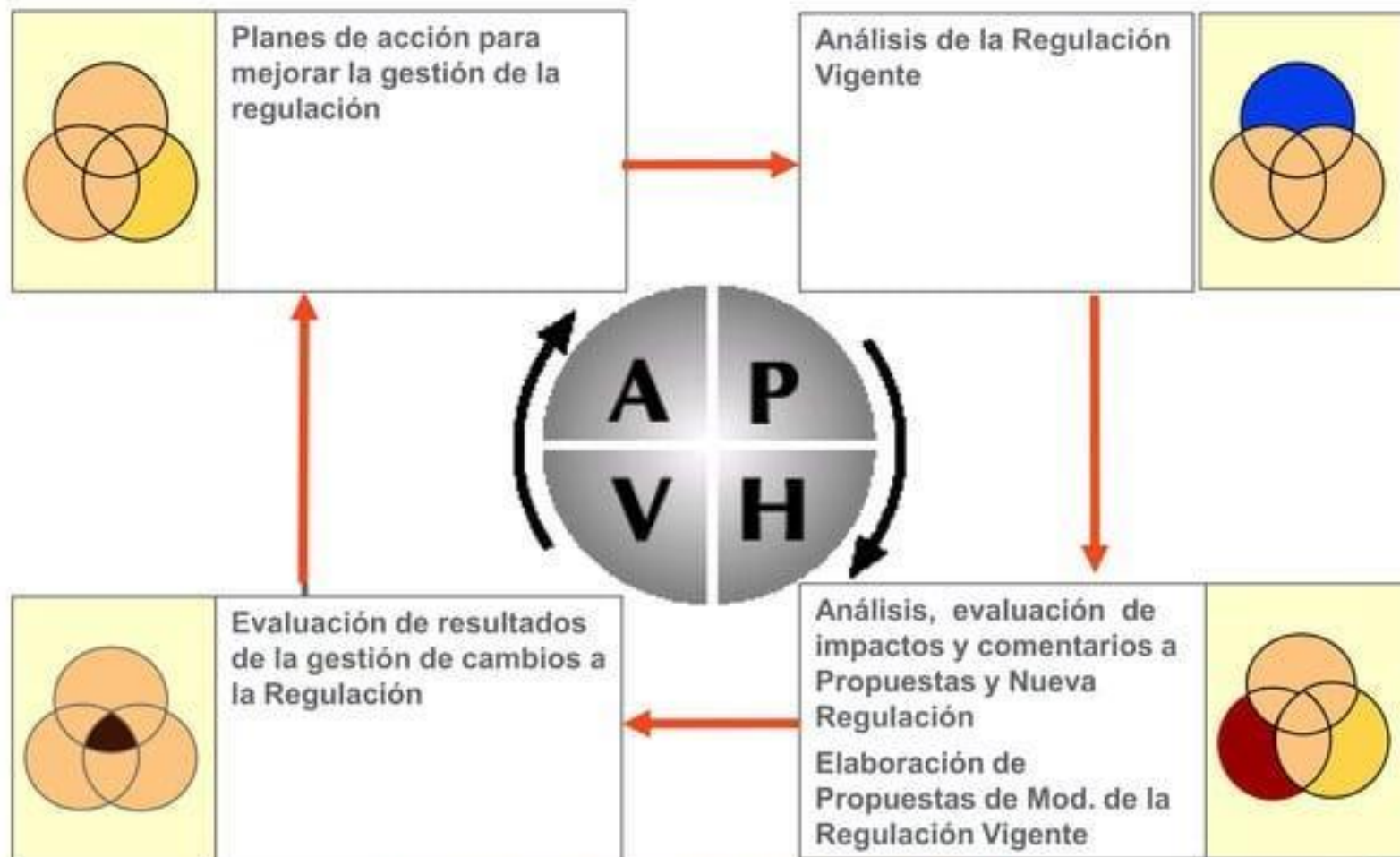
Vigencia por 4 años y a partir del 1 Nov. del año en curso



PROCESO GESTIONAR LA REGULACIÓN NACIONAL



PROCESO GESTIONAR LA REGULACIÓN NACIONAL



ANEXO: REGULACIÓN ELÉCTRICA PERUANA



- DLeg N° 662. Régimen de estabilidad jurídica a las inversiones extranjeras mediante el reconocimiento de ciertas garantías (91-09-02)
- DLeg N° 668. Medidas destinadas a garantizar la libertad de comercio exterior e interior como condición fundamental para el desarrollo del país (91-09-14)
- DLeg N° 674. Ley de promoción de la inversión privada en las empresas del estado (91-09-27)
- DLeg N° 757. Ley marco para el crecimiento de la inversión privada (91-11-13)
- DLeg N° 758. Normas para la promoción de las inversiones privadas en la infraestructura de servicios públicos (91-11-13)
- DS N° 162-92-EF. Reglamento de los regímenes de garantía a la inversión privada (92-10-12)
- DS N° 094-92-PCM. Reglamento de las disposiciones sobre Seguridad Jurídica en materia administrativa contenidas en la Ley Marco para el crecimiento de la inversión privada (93-01-02)
- RM N° 171-94-EM/DEP. Directiva para la emisión y control de acciones que deben emitir las empresas de servicio público de electricidad por los aportes de capital del Estado (94-03-25)
- DL N° 818. Inicio de operaciones productivas de empresas que suscriben contratos con el estado para la exploración, desarrollo y/o explotación de recursos naturales (96-04-23)
- Ley N° 26610. Precisa cobertura del régimen de recuperación anticipada del Impuesto General a las Ventas a que se refiere el D.Ley N° 818. (96-05-16)
- DL N° 839. Ley de promoción de la inversión privada en obras públicas de infraestructura y de servicios públicos (96-08-20)

- DS 059-96-PCM. Texto Unico Ordenado de las normas con rango de ley que regulan la entrega en concesión al sector privado de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos (96-12-27)
- DS 060-96-PCM. Reglamento del Texto Unico Ordenado de las normas con rango de la ley que regulan la entrega en concesión al Sector de Privado de públicas las obras infraestructura y de servicios públicos (96-12-28)
- Ley 26911. Amplía los alcances del Régimen de Recuperación Anticipada del IGV a las empresas que exploten recursos naturales (98-01-16)
- DS 084-98-EF. Nuevo Reglamento del DLeg 818 que estableció normas aplicables a empresas que suscriban contratos con el estado para exploración, desarrollo y/o explotación de recursos naturales (98-08-14)
- Ley 27342. Regula los convenios de estabilidad jurídica al amparo de los Decretos Legislativos 662 y 757 (2000-09-06)
- Ley 27701. Disposiciones para garantizar la concordancia normativa entre los procesos de privatización y concesiones con la legislación regulatoria (2002-04-20)
- Ley 027-2002-PCM. Fusionan diversas entidades relacionadas a la promoción de la inversión privada incorporándose en la Dirección Ejecutiva FOPRI que pasará a denominarse Agencia de Promoción de la inversión. (2002-04-25)
- DS 028-2002-PCM. Reglamento de Organizaciones y Funciones de la Agencia de promoción de la Inversión (2002-04-25)

- DL. 25962. Ley Orgánica del Sector Energía y Minas (92-12-18)
- DS 017-93-EM. Delegan en Direcciones Regionales de Energía y Minas funciones en materia de electricidad, hidrocarburos, minería y medio ambiente. (1993.05.05)
- RM 097-93-EM/SG Aprueban Estructura Orgánica y Funciones de las Direcciones Regionales de Energía y Minas (1993.05.13)
- DS 021-93-em. Constitución de Dirección Ejecutiva de Proyectos a cargo del MINEM (93-05-15)
- RM 068-97-EM/SG. Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección Ejecutiva de Proyectos (97-02-26)
- DS 025-2002-EM. Texto Único de procedimientos administrativos del Ministerio (2002-09-01)
- RS 040-2002-EM/SG. Formato de solicitud para el trámite de procedimientos administrativos ante el Ministerio (2002-09-16)
- Ley 27867. Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (2002-11-18) y sus modificatorias (Ley N° 27902 del 2003-01-01 y Ley N° 28013 del 2003-06-27).
- DS 036-2003-PCM. Cronograma de transferencia para el año 2003 a gobiernos regionales y locales de fondos, proyectos y programas sociales (2003-04-02)
- DS 025-2003-EM Reglamento de Organización y funciones del MINEM (2003-06-28) y su modificatoria (DS N° 026-2010-EM del 2010-05-28)
- DS 051-2006-EM Aplicación de las licitaciones por situaciones de excepción establecidas en la Ley N° 28832, publicada el 02-09-2006

- DL 25844. Ley de Concesiones Eléctricas (92-11-19) y sus modificatorias: DL 29178 (2008-01-03)
- DS 009-93-EM. Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas (93-02-25) y sus modificatorias: DS 018-2007-EM del artículo 184° (2007-03-24) DS 022-2008-EM (2008-04-04)
- S 027-95-ITINCI. Supuestos de infracción a la libre competencia en las actividades de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica (95-10-19)
- Ley 26848. Ley Orgánica de Recursos Geotérmicos (97-07-29)
- Ley 26876. Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico (97-11-19).
- DS 017-98-ITINCI. Reglamento de la Ley Antimonopolio y Antioligopolio del sector eléctrico (98-10-16) y operaciones de concentración en el sector eléctrico (DS N° 087-2002-EF del 2002-06-01)
- Ley 27133. Promoción Desarrollo Industria del Gas Natural (99-06-04)
- DS 040-99-EM. Reglamento de Ley Promoción Desarrollo Industria del Gas Natural.(99-09-15)
- Ley 27332. Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos. (2000-07-29) y su precisión de alcances (DS N°032-2001-PCM del 2001-03-29)
- Ley 27345. Ley de Promoción del uso eficiente de la energía. (2000-09-08)
- DS 017-2000-EM. Reglamento Comercialización de electricidad en un régimen de libertad de precios y modificación del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas. (2000-09-18) .
- Ley 27435. Ley de Promoción de Concesiones de Centrales Hidroeléctricas. (2001-03-16)
- DS 025-2001-EM. Aplicación del procedimiento de transición de la Ley 26980, mediante la cual se modificaron diversos artículos de la LCE (2001-05-30)

- Ley 27744. Ley de Electrificación Rural y de Localidades Aisladas y de Frontera.(2002-05-31)
- DS 029-2002-EM. Determinación del Sistema Económicamente Adaptado a utilizarse para atender demandas servidas exclusivamente por instalaciones del Sistema Secundario de Transmisión (2002-09-25); derogado mediante el DS 027-2007-EM del (2007-05-17)
- DS 004-2003-EM. Fijan el margen de reserva a que se refiere el Reglamento y la LCE y modifican DS 004-99-EM sobre factores por incentivo al despacho y a la contratación. (2003-02-20)
- DU 010-2004. Fondo de Estabilización Precios de los combustibles derivados de petróleo.
- DU 049-2008-MEM/DM.- Amplia la vigencia del DU 010-2004, que asegura continuidad en la prestación del servicio eléctrico
- RM 191-2004-MEM/DM.- Fijan margen de reserva del sistema eléctrico interconectado nacional (SEIN) (2004-04-30)
- DS 049-2005-EM. Reglamento de Importación y Exportación de Electricidad. (2005-11-24)
- DS 064-2005-EM. Reglamento de Cogeneración (2005-12-29), sustituido por DS 037-2006-EM (2006-07-07) y modificado por DS 082-2007-EM (2007-11-24) y DS 052-2009-EM (2009-06-20).
- Ley 28832. Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica.(2006-23-07); modificatoria mediante Ley 28958, del literal B) del párrafo 22.2 del artículo 22° (2007-01-20)
- DS 001-2008-EM Reglamentan Duodécima DispComple Final Ley 28832 (2008-01-05)
- DU 007-2006. Resuelve contingencia en el mercado eléctrico originada por la existencia de empresas de distribución sin contratos de suministro de electricidad del (2006-05-10)

- Ley 28790. Excluye a los suministros de predios agrícolas para uso de la producción agraria del pago por concepto de alumbrado público (2006-07-19)
- Ley 28876. Amplia los alcances del Régimen de Recuperación Anticipada del IGV (2006-08-15).
- DS 007-2006-EM.- Modifica el Reglamento de la LCE sobre disposiciones para la implementación del Sistema Prepago de Electricidad (2006-01-19); modificado por DS 031-2008-EM (2008-06-11)
- RM 571-2006-MEM/DM (2006-12-02) Norma DGE "reintegros y recuperos de Energía Eléctrica".
- DS 072-2006-EM.Reglamento de la Ley Orgánica de Recursos Geotérmicos. (2006-12-23); modificado por DS 009-2009-EM (2009-03-02); y, sustituido por DS 019-2010-EM (2010-04-08)
- DU 035-2006. Resuelve contingencia en el mercado eléctrico originada por la carencia de contratos de suministro de electricidad entre generadores y distribuidores
- RM 617-2006-MEM/DM sobre "Carta de Intenciones entre el Ministerio de Energía y Minas del Perú y el Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda de Bolivia para la Interconexión Eléctrica"
- DS 005-2007-EM. Suspensión temporal de aplicación dos artículos del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas. (2007-02-13)
- RM 108-2007-MEM/DM. Determinación del monto específico para el Mecanismo de Compensación para Sistemas Aislados. (2007-03-16)
- DS 017-2007-EM. Transferencia de recursos para el financiamiento del CARELEC
- DS 037-2007-EF. Reglamento de la Ley que amplía alcances del Régimen de Recuperación Anticipada del IGV a las Empresas de Generación Hidroeléctrica (2007-03-29)

- DS 020-2007-EM. Reglamento del Consejo de Administración de Recursos para la Capacitación en Electricidad (CARELEC) (2007-04-14)
- DS 027-2007-EM. Reglamento de Transmisión.(2007-05-17)
- DS 052-2007-EM. Reglamento de Licitaciones de Suministro de Electricidad.(2007-10-14); modificado por DS 058-2009-EM (2009-08-21).
- DS 053-2007-EM. Reglamento Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía.(2007-10-23)
- Ley 29128. Facturación y forma de pago de servicios de energía y saneamiento para inmuebles de uso común (2007-11-07)
- Ley 29179. Ley que establece mecanismo para asegurar el suministro de electricidad para el mercado regulado, (2008-01-03)
- DS 006-2008-VIVIENDA.- Normas reglamentarias de Ley 29128, que establece facturación y forma de Pago de Servicios de Energía y Saneamiento para Inmuebles de Uso Común, (2008-03-06).
- DS 034-2008-EM. Medidas para el ahorro de energía en el Sector Público, (2008-06-16)
- DL 1041. Modifica diversas normas del marco normativo eléctrico (2008-06-26)
- DL 1058. Promueve la inversión en la actividad de generación eléctrica con recursos hídricos y con otros recursos renovables. (2008-06-26)
- DS 050-2008-EM. Reglamento Generación de Electricidad con Energías Renovables (2008-10-02)
- RM465-2008-MEM/DM. Designan representantes de EDELNOR SS.AA y Luz del Sur S.A ante la Comisión Multisectorial encargada de determinar y proponer las modificaciones necesarias a la normatividad vigente sobre hurtos en instalaciones eléctricas (2008-10-06)

- DS 017-2009-EM; sobre: Modifican cuatro artículos del Reglamento de la LCE: normas para subasta de concesiones eléctricas declaradas en caducidad. (2009-03-07)
- RM 0137-2009-MEM/DM.- Establecen Sistema de Medición Centralizada (2009-03-16)
- DS 022-2009-EM, Aprueban Reglamento de Usuarios Libres de Electricidad. (2009-03-16)
- RM 175-2009-MEM/DM.- Aprueban Factor de Descuento a Aplicarse a los Proyectos Hidroeléctricos en las Licitaciones de Suministro de Electricidad (2009-04-16)
- DU 056-2009. Medidas para asegurar suministro eléctrico en zonas urbanas o urbano-rurales (2009-05-07)
- RD 040-2009 EM DGE, Modifican tabla que fija los Valores Limites de los Indicadores del Costo Anual Referencial (CAR), previstos en la RD 028-2008-EM/DGE, (2009-08-14)
- DS 059-2009-EM, Modifican relacionada con la congestión de las instalaciones de transmisión, de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (2009-08-22)
- RS 067-2009-EM, Califican para efecto del DLeg 973 al inversionista del contrato de inversión para la inversión destinada al desarrollo del proyecto líneas de transmisión Machupicchu – Cotaruse (2009-09-17).
- RS 068-2009-EM, Califican para efecto del DLeg 973 al inversionista del contrato de inversión para la inversión destinada al desarrollo del proyecto líneas de transmisión Machupicchu-Mantaro - Caravelí - Montalvo (2009-09-17).

- RM 496-2009-EM/DM, Plan Referencial del Uso Eficiente de la Energía 2009-2018 (2009-10-26).
- DS 076-2009-EM, Modifican Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas (2009-10-30).
- DU 109-2009, Disposiciones para facilitar la exportación temporal de electricidad y reducir cargos a los usuarios del servicio público de electricidad (2009-11-13)
- DS 001-2010-EM Remuneración de la potencia y energía (2010-01-05),
- DS 017-2010-EM, Se modifica el Decreto Supremo N° 010-2010-EM que emitió normas complementarias al DU 116-2009 (2010-03-28)
- RM 162-2010-MEM/DM, Incluyen Generación hidroeléctrica en la segunda subasta de energías Renovables (2010-04-09)
- DU 032-2010, Medidas para acelerar la inversión y facilitar el financiamiento para la ejecución de proyectos de electricidad (2010-04-29)
- RM 188-2010-MEM/DM, Costo de conexión y procedimiento para la aprobación del financiamiento reembolsable para obras de electrificación en el marco del DU 116-2009 (2010-04-30)
- DS 022-2010-EM, Incorporan disposición transitoria en el DS 016-2010-EM (2010-05-09)
- DU 037-2010, Medidas en materia económica y financiera en los pliegos de gobierno nacional para el cumplimiento de las metas fiscales del año 2010 (2010-05-11)
- RM 223-2010-MEM/DM, Participación ciudadana en las actividades eléctricas (2010-05-26)

- RM N° 143-2001-EM/VME. Procedimientos N° 01 al 19 para la optimización de la operación y la valorización de las transferencias de energía del COES-SINAC (2001-03-31)
- RM N° 232-2001-EM/VME. Modifican Procedimientos técnicos del COES-SINAC (2001-06-01)
- RM N° 322-2001-EM/VME. Procedimientos y glosario de abreviaturas y definiciones utilizadas en procedimientos técnicos del COES-SEIN (2001-07-20)
- RM N° 332-2001-EM/VME. Procedimientos N° 31 A, 31 B y 31 C, entrega de información de precios, costos y calidad de combustibles líquidos, carbón y gas natural (2001-07-27). Modificación del N° 31 C (RM N° 609-2002-EM/DM del 2002-12-29)
- RM N° 441-2002-EM/DM. Modifican Procedimiento N° 25 "Indisponibilidad de las Unidades de Generación" y Procedimiento N° 26 "Cálculo de la potencia firme" (2002-09-26)
- RM N° 516-2005-MEM/DM. Procedimientos 32, 33 y 34 del COES (2005-12-13)

- RM 552-2006-MEM/DM. Plan transitorio de transmisión para el período 2007 - 2008 (2006/23/11)
- RM 143-2007-MEM/DM. Incluyen proyectos en el Plan Transitorio de Transmisión para el período 2007 - 2008" (2007- 03-31)
- RM 400-2007-MEM/DM. Incluyen proyectos en el Plan Transitorio de Transmisión para el período 2007 - 2008 aprobado por R.M. N° 552-2006-MEM/DM" (del 26 de agosto del 2007)
- RM 319-2008-MEM/DM. Lineamientos para el desarrollo eficiente de la transmisión (2008-07-08)
- RM 129-2009-MEM/DM. Criterios y Metodología par la elaboración del plan de transmisión (2009-03-07)

**APLICACIÓN EN LA TRANSMISIÓN DE LA
NORMA TÉCNICA DE CALIDAD DE LOS
SERVICIOS ELÉCTRICOS (NTCSE)**



1. OBJETIVO
2. ALCANCES
3. ASPECTOS GENERALES
4. CALIDAD DEL SUMINISTRO
5. EXONERACIÓN DE LAS COMPENSACIONES POR LA NTCSE
6. OTROS ASPECTOS RELEVANTES DE LA NTCSE
7. INFORMACIÓN A ENVIARSE

1. OBJETIVO



Se presenta aspectos de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE), principalmente lo referido a su aplicación en la transmisión.

La NTCSE tiene como objetivo establecer los niveles mínimos de calidad de los servicios eléctricos, y las obligaciones de las empresas de electricidad y los Clientes que operan bajo el régimen de la Ley de Concesiones Eléctricas.

La NTCSE es de aplicación imperativa para el suministro de servicios relacionados con la Generación, Transmisión y Distribución de la electricidad sujetos a regulación de precios y a Clientes Libres en aquellas partes que no hayan acordado o no hayan pactado en contrario.

3.1 PARÁMETROS DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ELÉCTRICOS

a) CALIDAD DE PRODUCTO (Generadores)

- Tensión
- Frecuencia
- Perturbaciones

b) CALIDAD DE SUMINISTRO (Generadores + Transmisores)

- Interrupciones
- Rechazos de carga automático por mínima frecuencia
- Rechazos de carga manual por mínima tensión

b) SERVICIO COMERCIAL (Distribuidores)

- Trato al Cliente
- Medios de Atención
- Precisión de la medida

d) ALUMBRADO PÚBLICO (Distribuidores)

- Deficiencia del Alumbrado.

3. ASPECTOS GENERALES



3.2 OBLIGACIONES DEL SUMINISTRADOR

- El Suministrador es responsable de prestar un servicio con un nivel de calidad satisfactorio de acuerdo a la NTCSE.
- Realizar las inversiones y cubrir los costos de equipos, mediciones y registros.
- Cubrir los costos para aplicar la NTCSE.
- Proporcionar información verídica para la aplicación de la NTCSE.
- Pagar a sus Clientes las compensaciones por incumplimiento con la calidad.
- Abonar el importe de las multas que la Autoridad aplique.
- Informar sobre sus obligaciones a sus Clientes en las facturas de Enero y Julio.

3.3 CONTROL DE SU CUMPLIMIENTO

El OSINERGMIN es el que controla. Para ello ha elaborado un documento llamado "Base Metodológica para la Aplicación de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos", en donde se describe:

La estructura de la Base de Datos

- La forma de transferencia de la información a la Autoridad.
- La ejecución de campañas y registros
- La aprobación de especificaciones técnicas de equipos a utilizarse.

3.4 SECTORES TÍPICOS DE DISTRIBUCIÓN

- Sector Típico 1: Urbano de Alta Densidad (Se compensa)
- Sector Típico 2: Urbano de Media Densidad (Se compensa)
- Sector Típico 3: Urbano de Baja Densidad (Se compensa si el promedio de las dos más altas demandas registradas en el semestre supera 500 kW)
- Sector Típico 4: Urbano Rural (No se compensa)
- Sector Típico 5: Rural (No se compensa)

3.5 CLASIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE TENSIÓN

Para efectos de la NTCSE los niveles de tensión de suministro son:

- | | | |
|----|------------------|--|
| a) | Muy Alta Tensión | Mayor a 100kV |
| b) | Alta Tensión | Mayor o igual que 30kV y menor o igual a 100kV |
| c) | Media Tensión | Mayor que 1kV y menor que 30 kV |

4. CALIDAD DEL SUMINISTRO



4.1 DEFINICIÓN

Se expresa en función de la continuidad del servicio eléctrico a los Clientes, es decir de acuerdo a las interrupciones del servicio.

Una interrupción es la falta de servicio eléctrico en un punto de entrega (G/D) por cualquier motivo, cuya duración sea mayor o igual a 3 min.

También se consideran las interrupciones por rechazo de carga por mínima frecuencia.

D.S N° 002-2008-EM.- "Modifican la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos" (09-01-2008) y D.S N° 037-2008-EM.- Disposiciones Especiales Temporales en la aplicación de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (2008-07-09)

4.2 PUNTO DE ENTREGA

Es la barra donde uno o varios Generadores contratan el servicio con la Distribución o Clientes Libres

4.3 FACTORES DE PONDERACIÓN

- a) Número de Interrupciones por Cliente por Semestre (N).
- | | |
|---|-----|
| Programadas por mantenimiento: | 1,0 |
| Programadas por expansión o reforzamiento | 0,5 |
- b) Duración Ponderada de Interrupciones por Cliente (D)

$$D = \sum (K_i * d_i)$$

Donde:

d_i : Es la duración individual de la interrupción i .

K_i : Son factores de ponderación de la duración de las interrupciones:

Programadas por mantenimiento:	0,50
(48 h de anticipación, señalando horario)	
Programadas por expansión o reforzamiento	0,25
(sustentadas ante Osinergmin)	
Otras:	1,00

Si existiese diferencia entre la duración real y la programada, la diferencia (Δ):

$K_i = 0$; si la duración real es menor a la programada.

$K_i = 1$; si la duración real es mayor a la programada.

4. CALIDAD DEL SUMINISTRO



4.4 TOLERANCIAS POR SEMESTRE

a) Número de Interrupciones por Cliente (N')

- Clientes en Muy Alta y Alta Tensión: 02
- Clientes en Media Tensión: 04
- Clientes en Baja Tensión: 06

b) Duración Total Ponderada de Interrupciones por Cliente (D')

- Clientes en Muy Alta y Alta Tensión: 04 horas
- Clientes en Media Tensión: 07 horas
- Clientes en Baja Tensión: 10 horas

4. CALIDAD DEL SUMINISTRO



4.5 COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS

Finalizado el Semestre, el Suministrador responsable en un punto de entrega, calcula las compensaciones de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$C = e * ENS * E$$

Para interrupciones ≤
34 h:

$$C = e \left[\frac{ERS}{NHS - \sum di} \right] D \left[1 + \left(\frac{N - N'}{N'} \right) + \left(\frac{D - D'}{D'} \right) \right]$$

Para interrupciones > 34 h:

$$C = e \left[\frac{ERS}{NHS - \sum di} \right] D \left[1 + \left(\frac{N - N'}{N'} \right) + \left(\frac{24 - D'}{D'} \right) + 1/3 * \left(\frac{D - D'}{D'} \right) \right]$$

C: Compensación total del semestre

e: Compensación unitaria = 0.35 US\$/KWh

ERS: Energía semestral Registrada

Σdi: Número de horas de interrupción.

NHS: Número de horas en el semestre.

D: Duración ponderada total de las interrupciones.

N: Número ponderado de interrupciones del semestre.

[1+(N-N')/N' + (D-D')/D']: Factor de proporcionalidad por trasgresión a las tolerancias

4.6 CASOS

Caso A: Se programa un mantenimiento, de 07:00 a 13:00h, y se realiza de 07:30 a 12:30h, entonces la duración ponderada es:

$$D = 5.0 \times 0.5 = 2.5 \text{ horas}$$

Caso B: Se programa un mantenimiento de 07:00 a 13:00 h y se realiza de 07:30h a 15:30 h, entonces la duración ponderada es:

$$D = 6.0 \times 0.5 + 2 \times 1.0 = 5.00 \text{ horas}$$

Caso C: Se programa un mantenimiento de 07:00 a 13:00h, y se realiza de 06:30 a 12:30h, entonces la duración ponderada es:

$$D = 6.0 \times 0.5 = 3.0 \text{ horas}$$

4.7 EJEMPLO DE CÁLCULO DE COMPENSACIÓN

Si en un Punto de Entrega (60 kV) ocurrieron las siguientes interrupciones:

a) Dos interrupciones por ampliación de la subestación, de 4 h cada una:

Interrupciones ponderadas = $0.5 \times 2 = 1$;

Duración ponderada = $0.25(2 \times 4) = 2$ h

b) Una interrupción por mantenimiento programado de 6 h.

Interrupción ponderada = 1;

Duración ponderada = $0.5 \times 6 = 3$ h.

c) Una falla que duró 0.5 h.

Interrupción ponderada = $1 \times 1 = 1$

Duración ponderada = $1 \times 0.5 = 0.5$ h

4.7 EJEMPLO DE CÁLCULO DE COMPENSACIÓN

Entonces:

a) El Número de Interrupciones ponderadas:

$$N = 1 + 1 + 1 = 3$$

b) Duración total de las interrupciones sin ponderar:

$$\sum di = 8 + 6 + 0.5 = 14.5 \text{ horas}$$

c) Duración total ponderada:

$$D = 2 + 3 + 0.5 = 5.5 \text{ horas}$$

Si la energía registrada en el semestre es: ERS = 25 000 000 KWh

Entonces, la compensación será:

$$C = \text{US\$ } 12,300.49$$

5. EXONERACIÓN DE LAS COMPENSACIONES POR NTCSE



5.1 FUERZA MAYOR

- Se debe avisar al OSINERGMIN dentro de las 48 horas de ocurrido el evento.
- Dentro de los 15 días se presentará al OSINERGMIN la documentación de sustento. Este Organismo tiene un plazo de 30 días para resolver.
- La Fuerza Mayor se define en nuestro Contrato de Concesión y el OSINERGMIN lo definió en una Directiva.

5.2 REFORZAMIENTOS O AMPLIACIONES DE INSTALACIONES EXISTENTES

- Se solicita su calificación con el debido sustento al OSINERGMIN con 15 días de anticipación a la desconexión programada por este motivo.
- La Autoridad tiene un plazo de 10 días para resolver

6. OTROS ASPECTOS RELEVANTES DE LA NTCSE



6.1 EXCEPCIÓN EN LA CALIDAD DEL PRODUCTO (Tensión, Frecuencia y Perturbaciones)

Ante una falla en la transmisión, no se considerarán, por un período de 10 minutos, las transgresiones por calidad del Producto en lo que se refiere a tensión y frecuencia, que origine dicha falla (numeral 3.3).

Si pasado este periodo, estos parámetros sobrepasan las tolerancias establecidas, la

responsabilidad será de los generadores.

6.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS RESPONSABLES

En caso de fallas, el COES está obligado a investigar e identificar a los responsables por el incumplimiento de la calidad a través de un análisis estrictamente técnico (numeral 3.5)

El COES debe elevar a la Autoridad (Osinergmin) un informe técnico en 15 días.

Es posible que el Coordinador del Sistema sea responsable de una falla, por lo que resulta que el COES se convierta en juez y parte.

Como el COES está integrado mayoritariamente por generadores, con intereses económicos comunes, sus determinaciones son sesgadas a favor de ellos.

No existe segunda instancia administrativa, por lo que las resoluciones del COES sólo pueden ser cambiadas mediante un arbitraje.

6.3 LÍMITE DE COMPENSACIONES DE LOS TRANSMISORES

- Las compensaciones derivadas de deficiencias en las redes de transmisión, no podrán exceder del 10% de las ventas semestrales de la empresa transmisora.
- Cuando se excede el límite, las compensaciones que exclusivamente se originen por esa deficiencia se reducen. Esto se sustenta, en que nuestros ingresos son regulados a diferencia de los generadores que pueden tener ingresos mayores por competencia.
- No se considerará en el cálculo del 10% los ingresos correspondientes a las Ampliaciones de las instalaciones en operación comercial al 31.12.2005. No es Ampliación las nuevas instalaciones que requieran nueva concesión.

6.4 INTERRUPCIONES POR MÍNIMA FRECUENCIA

Para todos los efectos, constituyen interrupciones de rechazo de carga las interrupciones originadas por: (a) El rechazo automático de carga por acción de los relés de mínima frecuencia y/o mínima tensión, cuyos ajustes fueron establecidos por el COES; y, (b) El rechazo de carga manual por disposición del Coordinador de la Operación en Tiempo Real del Sistema. En ambos casos, el COES investigará e identificará a los integrantes responsables (generador o transmisor) por el incumplimiento con la calidad del producto y suministro (D.S N° 002-2008-EM).

Se suspende temporalmente la aplicación de la Norma a estas interrupciones si la causa fuese de la generación no se contabiliza para los cálculos. (D.S N° 037-2008-EM).

7. MODIFICACIONES DE LA NTCSE



7.1 EN CASO DE CONGESTIONES DE INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN DE ELECTRICIDAD – D.S. N° 015-2009-EM

Cualquier deficiencia en la calidad del servicio eléctrico relacionada estrictamente con la congestión en las instalaciones de transmisión, no será considerada para el pago de compensaciones determinada conforme a lo establecido en la NTCSE. La vigencia de este decreto será hasta el 31.12.20012.

7.2 MODIFICACIÓN DEL D.S. N° 015-2009-EM - D.S. N° 059-2009-EM

Cualquier deficiencia en la calidad del servicio eléctrico, que ocurra como consecuencia de la aplicación de disposiciones temporales del COES o del MEM destinadas a mitigar o superar la congestión de instalaciones de transmisión o el incremento de nivel de la corriente de cortocircuito tampoco serán consideradas para el pago de compensaciones.

8. INFORMACIÓN A ENVIARSE



8.1 AL OSINERGMIN (Vía SIRVAN)

- Mantenimientos programados: 48 horas antes de realizarse
- Reporte mensual: Dentro de los primeros 20 días de finalizado el mes, el reporte de detalle de interrupciones, indicando su causa.
- Reporte Trimestral: Dentro de los primeros 20 días de finalizado un trimestre, el reporte de interrupciones de los suministros afectados.
- Reporte Semestral: Resumen de los indicadores de calidad calculados, resumen de las compensaciones a ser pagadas, cálculo detallado de las compensaciones para un cliente aleatorio.

8.2 A LOS SUMINISTRADORES

- Mantenimientos programados: Carta, con 96 h de anticipación

Artículo 1.3

- Los indicadores de performance deben ser fijados por Resolución Ministerial y se calculan excluyendo los efectos de las fallas que no le sean imputables a cada Suministrador.

"En ningún caso se debe fiscalizar la calidad del servicio con los dos tipos de indicadores, por lo que no se aplicarán compensaciones y/o sanciones sobre la base de los dos tipos de indicadores simultáneamente, debiendo prevalecer los indicadores de calidad establecidos en la Norma".

Artículo 3.1

- No se paga compensaciones en caso de fuerza mayor, casos derivados de la ejecución de obras de gran envergadura de interés público de otros sectores, y casos de reforzamientos o ampliaciones de instalaciones existentes, debidamente calificados como tales por la Autoridad.

Artículo 3.5

- ☐ Se agrega, que el COES debe calcular las compensaciones (Ley N° 28832) y si un Cliente Libre es responsable, asume dicha responsabilidad su Suministrador.

- ☐ Para la investigación de un evento a través de un análisis estrictamente técnico, se especifica, entre otros:

Que los agentes están obligados a entregar información que el COES les solicite.

Los agentes deben instalar equipos registradores de fallas conforme lo establezca el respectivo procedimiento del COES.

- ☐ Si como resultado de la investigación y análisis:
 - i) *el Coordinador de la Operación en Tiempo Real del Sistema resultara responsable, asume la responsabilidad el COES;*
 - ii) *no fuera posible identificar a los responsables, todos los miembros del COES asumen la responsabilidad por el pago de las compensaciones correspondientes, en proporción a los aportes que realizan al COES, a excepción de aquellos cuya intervención en la deficiencia sea manifiestamente imposible;*
 - iii) *se determina que la deficiencia de la calidad se debió a problemas de congestión en el sistema de transmisión, los Agentes quedan exonerados del pago de compensaciones.*

Tercera Disposición Final

- ☐ Cuando un Agente solicite a la Autoridad calificación de fuerza mayor, la misma se enviará dentro de los dos días hábiles siguientes de ocurrido el hecho; asimismo debe enviar una copia de la solicitud al COES a fin que aplaze su decisión de asignación de responsabilidad hasta que la Autoridad se pronuncie.
- ☐ *Para efectos de la calificación de fuerza mayor, se entiende por ésta a la causa no imputable al Suministrador, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la adecuada prestación del servicio eléctrico, o que habiendo sido prevista no pudiera ser evitada.*
- ☐ Un Suministrador podrá solicitar a la Autoridad ser exonerado del pago de las compensaciones cuando el deterioro de la calidad sea por:
 - i) *Obras de gran envergadura de interés público de otros sectores.*
 - ii) *Reforzamiento o ampliaciones de instalaciones existentes.*